

LÀM VIỆC VỚI WEB CONTROL

GV BIÊN SOẠN: ThS. TRẦN KIM HƯƠNG –

KHOA CÔNG NGHỆ SỐ VÀ KỸ THUẬT

tkhuong@dthu.edu.vn

NỘI DUNG

- Giới thiệu Web Control
- HTML Server Control
- ASP.NET Server Control
- Postback & ViewState

Phương pháp viết mã trong ASP.NET

- Mô hình Code Inline (Code Inline Model)
  - Code Asp.Net và code HTML viết trong cùng 1 trang
  - Code ASP.NET viết ở phần *<script runat="server">…</script>* nhưng không trộn lẫn với mã HTML dành cho phần nội dung
- Mô hình Code Behind (Code Behind Model)
  - Code Asp.Net được viết trong 1 file riêng với HTML
  - R-click vào trang → ViewCode

VD. Code Inline Model

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="ChaoMung.aspx.cs" Inherits="ChaoMung" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <%-- Phần mã ASP.NET(code section)  --%>
   <script runat="server" language="c#">
    void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
       lblChao.Text = "Lập trình Web với ASP.Net 3.5";
    }
  </script>
<%-- Phần mã HTML(content section)  --%>
<head runat="server">
   <title>Chao mung</title>
</head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
   <div>
   <asp:Label ID="lblChao" runat="server"  Width="302px" Height="38px">
   </asp:Label>
   </div>
   </form>
</body>
</html>
```

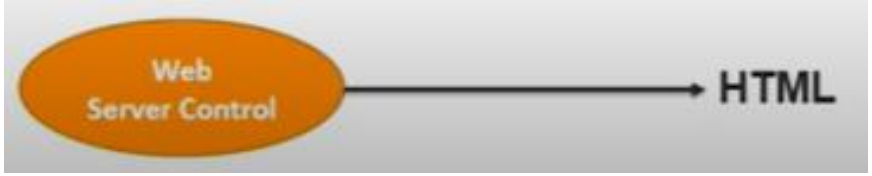
VD. Code Behind Model

```
public partial class ChaoMung: System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            lblChao.Text = "Lập trình Web với ASP.Net 3.5";
        }
    }
```

So với Code Inline thì Code Behind viết code sẽ dễ hơn do tách phần giao diện và phần code HTML riêng biệt, đồng thời có thể sử dụng lại đoạn code đã viết trong tập tin aspx.cs

Web Control

- Thành phần hiển thị dữ liệu nội dung và tương tác với người dùng
- Mỗi Web Control bao gồm
  - Tập các thuộc tính (Properties)
  - Các sự kiện (Events)
  - Các phương thức xử lý sự kiện (Methods)
- Web Control sẽ được tự động chuyển thành mã lệnh HTML tương ứng



Ví dụ



Properties

Button1 System.Web.UI.WebControls.Button

Accessibility	
AccessKey	
TabIndex	0
Appearance	
BackColor	
BorderColor	
BorderStyle	NotSet
BorderWidth	
CssClass	
Font	
ForeColor	
Text	**Button**
Behavior	
CausesValidation	True
ClientIDMode	Inherit
CommandArgument	
CommandName	
Enabled	True
EnableTheming	True
EnableViewState	True
OnClientClick	
PostBackUrl	
SkinID	

Properties

Button1 System.Web.UI.WebControls.Button

Action	
Click	**Button1_Click**
Command	
Data	
DataBinding	
Misc	
Disposed	
Init	
Load	
PreRender	
Unload	

Ví dụ




```
<asp:Button ID="Button1" runat="server“ OnClick="Button1_Click"
Text="Button" />
```

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

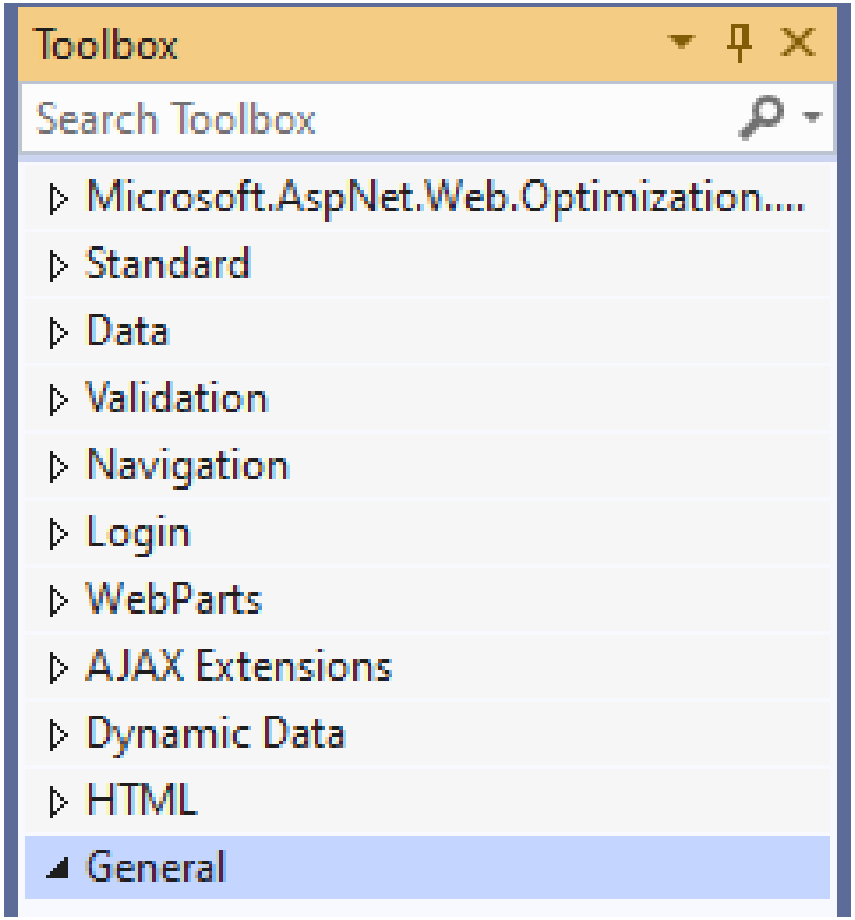
}
```

Render thành

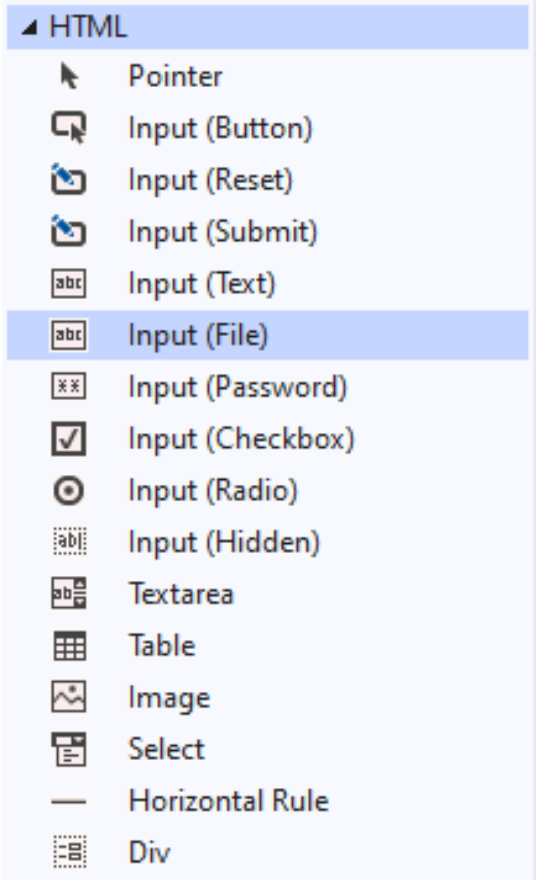
```
<input type="submit" id="Button1" name="Button1"  value="Button" />
```

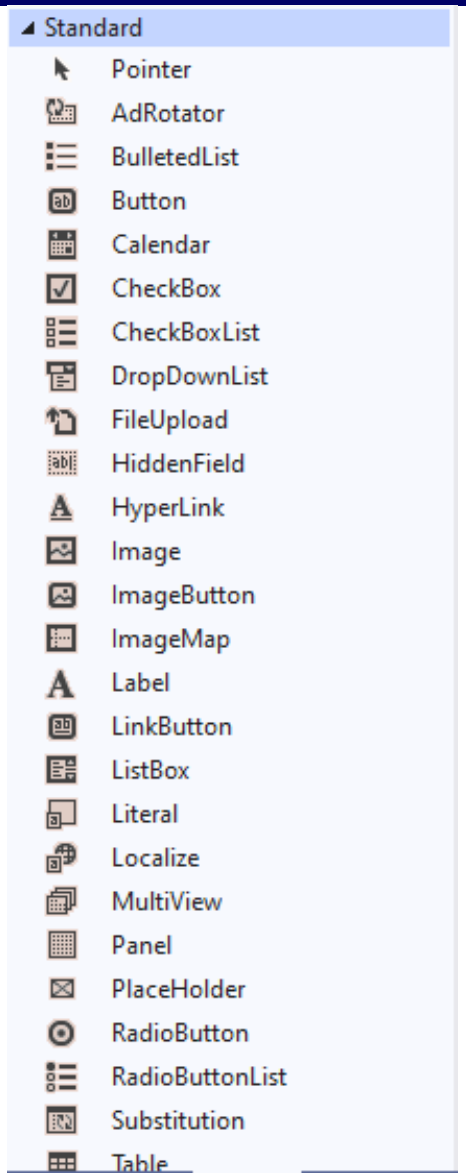
Các loại Web Control

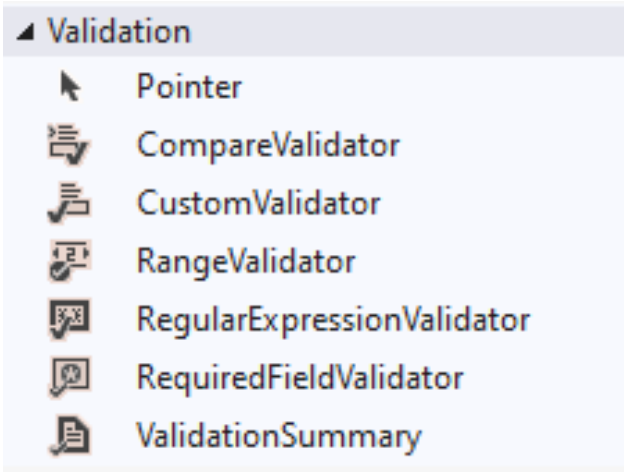
- HTML Server Control
- ASP.NET Server Control
  - Standard Control
  - Validation Control
  - Navigation Control
  - Data Control
  - …
- Web User Control



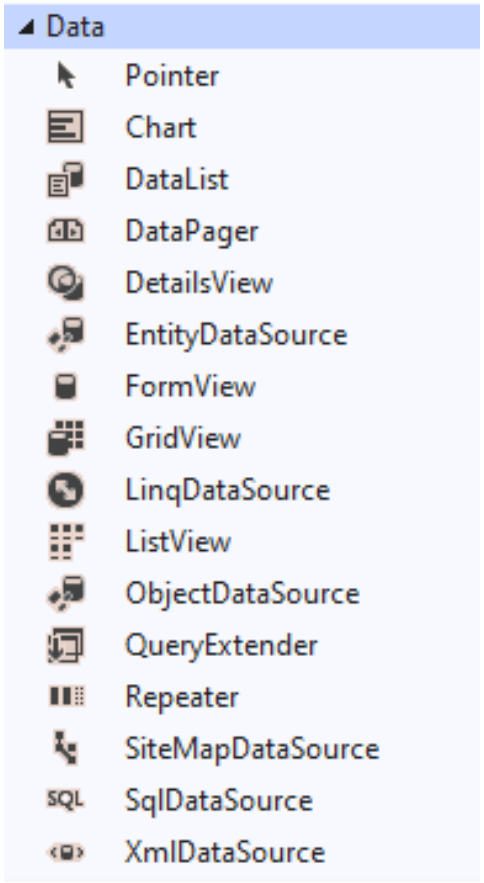
Control cơ bản

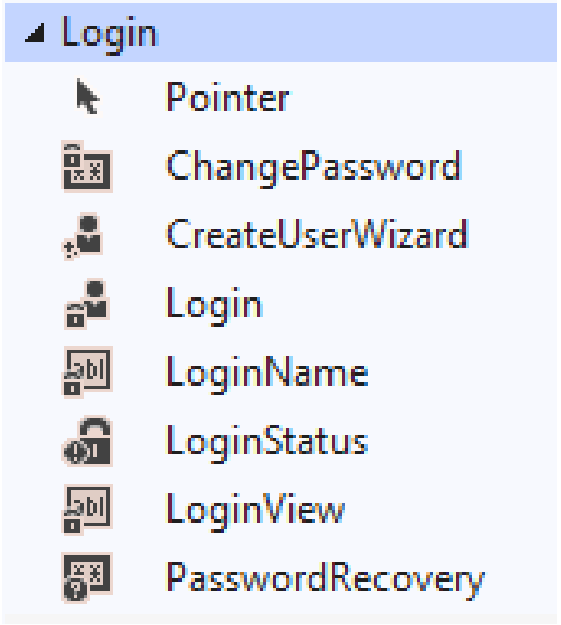


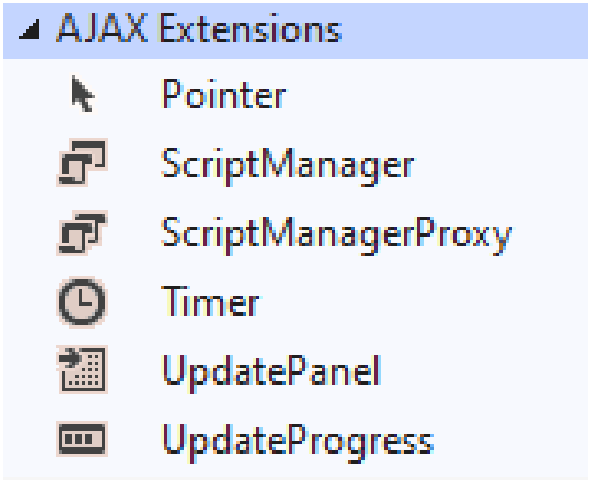




Control nâng cao







Demo Web controls-VD1

- Tạo 1 webform: sử dụng label, textbox, button

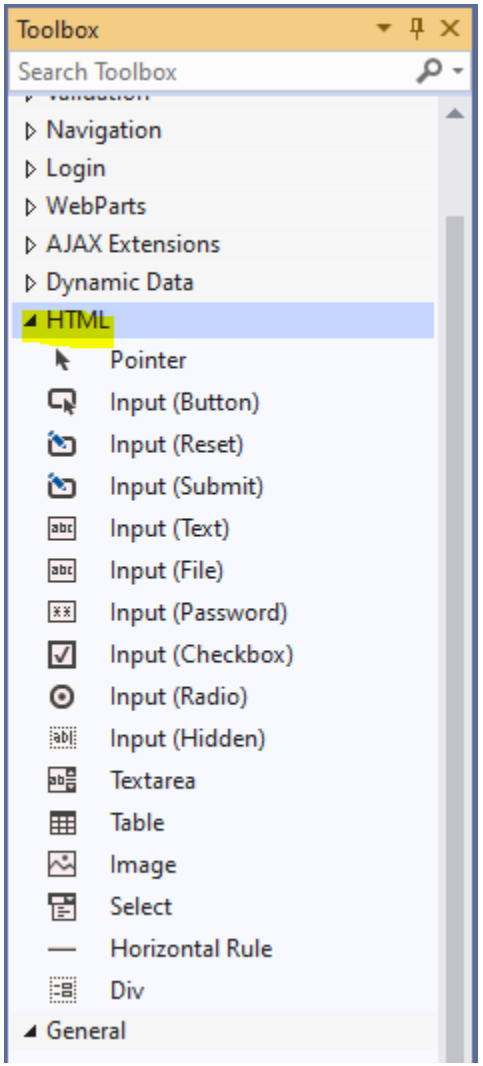


NỘI DUNG

- Giới thiệu Web Control
- HTML Server Control
- ASP.NET Server Control
- Validation Control
- Web User Control

HTML Server Control

- HTML controls
  - Được tạo ra từ các tag HTML tĩnh
  - Thường được sử dụng lập trình ở phía client
  - Thuộc tính namespace System.Web.UI.HtmlControls
- Chuyển đổi HTML Controls thành HTML Server Controls
  - Sử dụng HTML Controls để lập trình phía Server, ta phải
    - Bổ sung thuộc tính runat="server" vào tag của điều khiển
  - Điều khiển có thuộc tính runat="server" gọi là HTML Server Controls



HTML Server Control

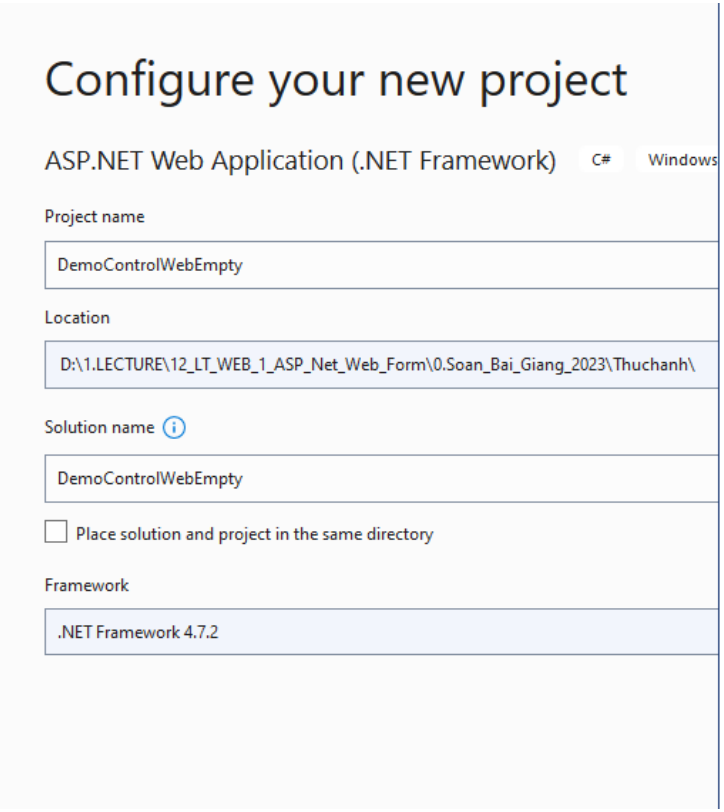
- Là những tag HTML được bổ sung thuộc tính `runat="server"`
- Có thể lập trình gắn kết xử lý sự kiện, truy xuất thuộc tính của HTML Server Controls

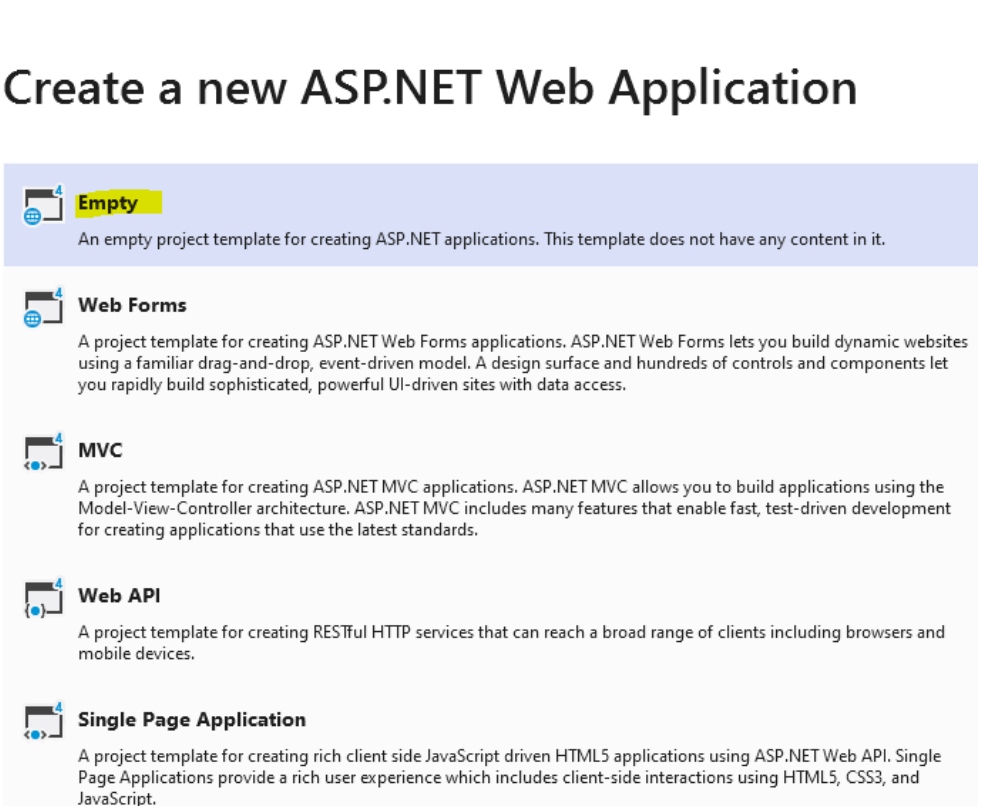
```
<input id="Text1" type="text" runat="server"
onserverchange="Text1_ServerChange" />
```

```
protected void Text1_ServerChange(object sender, EventArgs e)
{
            Response.Write(Text1.Value);
}
```

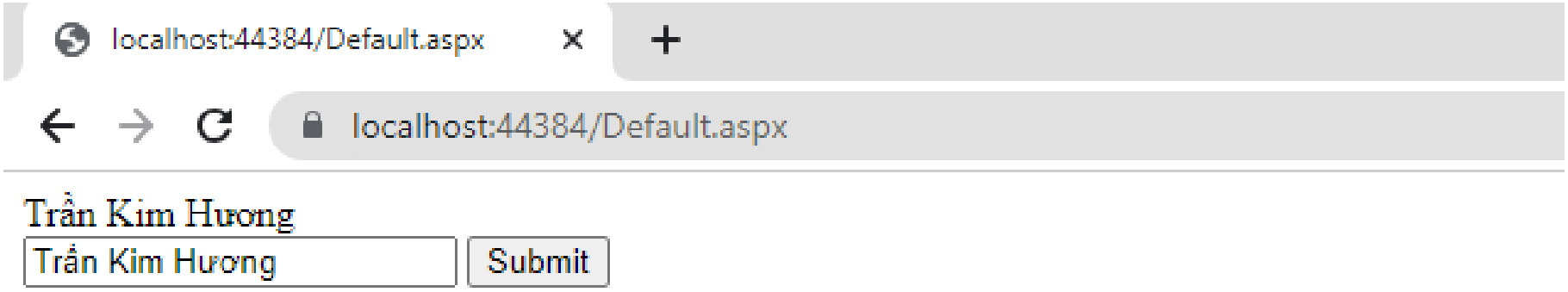
Demo

- Tạo 1 project web empty
- Add 1 Form Default:
  - R-click project → Add → Web Form





Demo

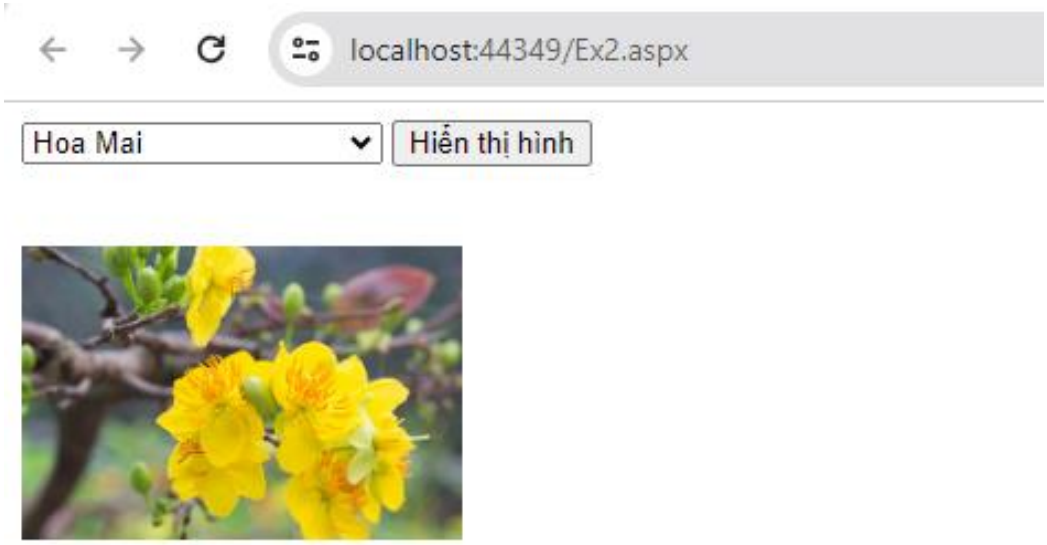



```
<form id="form1" runat="server">
    <div>
        <input runat="server" id="txtName" type="text" />
        <input runat="server" onserverclick="btnSubmit_ServerClick" id="btnSubmit" type="button" value="Submit" />
    </div>
</form>
```

```
protected void btnSubmit_ServerClick(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Write(txtName.Value);
}
```

Thực hành 1

- Tạo thêm 1 form TestCombobox
  - Tạo 1 combobox và 1 button: khi chọn combobox và click vào button sẽ hiển thị hình tương ứng



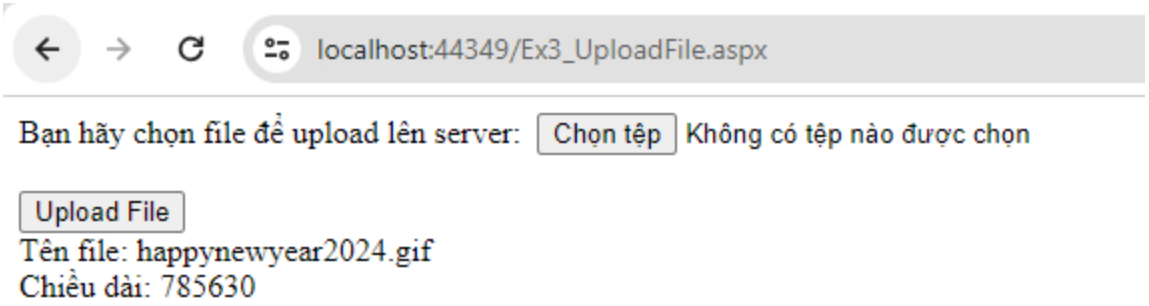
Thực hành 2

- Tạo thêm 1 form TestCheckbox
  - Hiển thị kết quả tương ứng với checkbox được chọn khi click vào button



Thực hành 3

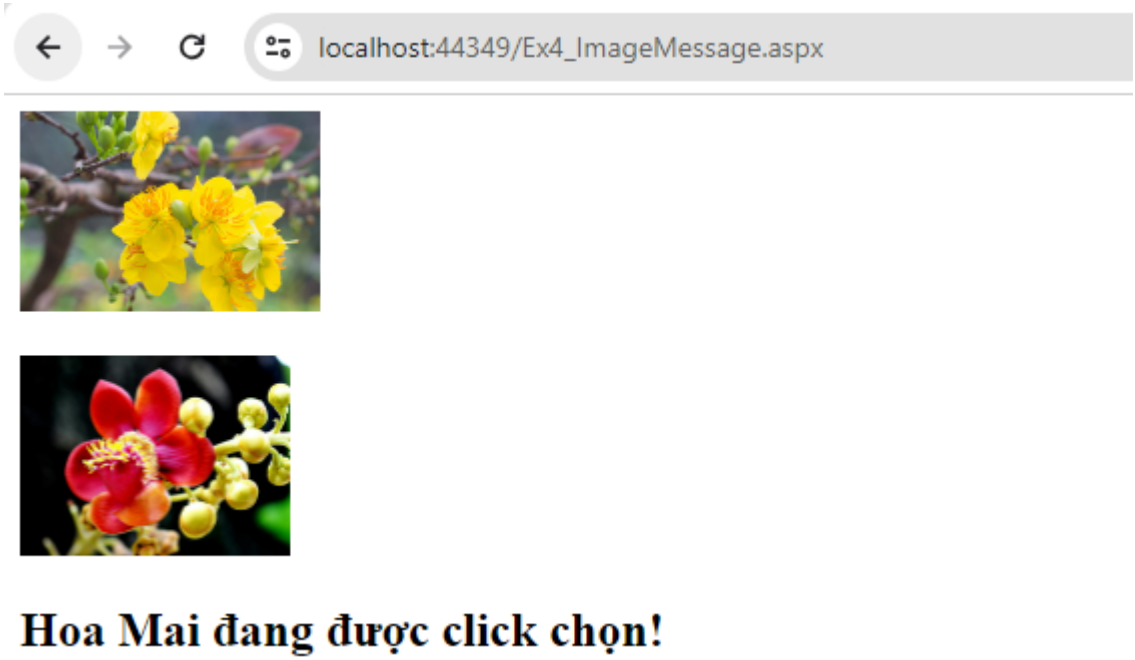
- HtmlInputFile:
  - Tạo thêm 1 form TestInputFile, chọn file upload và nhấn submit thì hàm xử lý thực hiện sẽ lấy tên và độ lớn của file hiển thị lên web




```
MyFile.PostedFile.FileName;
```

Thực hành 4

- HtmlInputImage:
  - Sử dụng thẻ input với type="image" để hiển thị hình và khi click vào sẽ hiện message với hình tương ứng



Thực hành 5

- HtmlInputRadioButton:
  - Tạo 3 button HtmlInputRadioButton, khi click submit thì hàm xử lý hiển thị text theo màu tương ứng của radiobutto được chọn



NỘI DUNG

- Giới thiệu Web Control
- HTML Server Controls
- ASP.NET Server Controls
- Validation Controls
- Web User Controls

ASP.NET Server Controls

- Giới thiệu
- Label, Literal, TextBox
- Button, ImageButton, LinkButton
- Checkbox, RadioButton
- Image, HyperLink
- FileUpload
- MultiView & View

ASP.NET Server Controls

- Là những Control được xây dựng sẵn trong ASP.NET
- Hỗ trợ nhiều thuộc tính xử lý
- Được chuyển sang dạng HTML tĩnh lúc thực thi
- Được sử dụng lập trình phía server với thuộc tính runat="server"
- Thuộc namespace System.Web.UI.WebControls
- Có thể dùng thể hiện các thành phần phức tạp
- Tương thích trình duyệt

```
<asp:Kiểu_điều_khiển Danh_sách_thuộc_tính runat="server" />
```

```
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
```

Render thành

```
<input name="TextBox1" id="TextBox1" type="text" />
```

ASP.NET & HTML Server Controls

	Server control	HTML control
Hiển thị Text	Label, Literal, TextBox	Label, Text Field, Text Area, Password Field
List	DropDownList, ListBox, DataList, Repeater	List Box, Dropdown
Hiển thị Image	Image, ImageButton	Image
Hiển thị Table	Table, GridView	Table
Thực hiện lệnh	Button, LinkButton, ImageButton	Button. Reset Button, Submit Button
Đặt giá trị	CheckBox, CheckBoxList, RadioButton, RadioButtonList	Checkbox, Radio Button

ASP.NET & HTML Server Controls

	Server control	HTML control
Liên kết	Hyperlink	Anchor <a>
Ngày tháng	Calendar	none
Quảng cáo	AdRotator	none
Đường kẻ	none	Horizontal Rule
…	…	…

Standard Control: Label, Literal

- Label
  - Dùng để hiển thị thông tin
  - ID: tên của điều khiển
  - Text: nội dung của điều khiển. Hiểu được tag định dạng HTML
  - Ví dụ: lblNhan.Text = “Đây là chuỗi văn bản in đậm”
- Literal
  - Dùng để hiển thị thông tin
    - Nội dung được chèn trực tiếp vào document, không phát sinh ra thẻ HTML khi gửi kq đến Browser
  - Text: nội dung của điều khiển
  - Mode:
    - Transform: hiểu các tag định dạng HTML
    - Encode: Thể hiện các tag định dạng HTML có trong nội dung như 1 văn bản

Standard Control: Button

- Button, LinkButton, ImageButton



  - Sẽ PostBack về server khi được chọn
  - Thuộc tính:
    - CausesValidation (True/False): có kiểm tra tính hợp lệ trên web?
    - OnClientClick: ngôn ngữ Client-side script sẽ được thi hành ở phía client

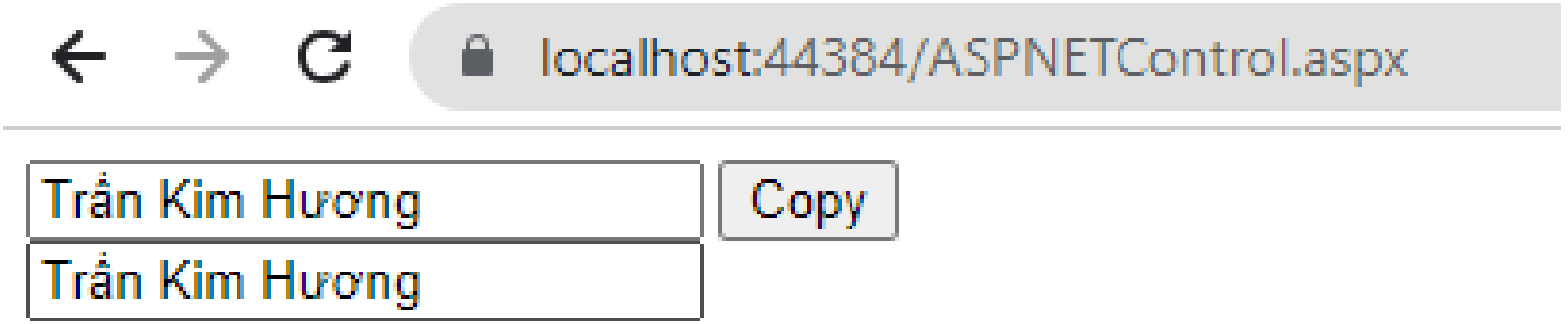
Standard Control: Buttons

- Button
  - `<asp:Button id="Button1" runat="server" Text="Button"></asp:Button>`
- LinkButton
  - `<asp:LinkButton id="LinkButton1" runat="server"></asp:LinkButton>`
- ImageButton
  - `<asp:ImageButton id="ImageButton1" runat="server"></asp:ImageButton>`

Standard Control: TextBox, Image

- TextBox
  - Dùng để nhập và hiển thị dữ liệu
  - Text: nội dung chứa trong TextBox
  - TextMode: chế độ hiển thị của TextBox
    - SingleLine: một dòng
    - MultiLine: nhiều dòng
    - Password: hiển thị dạng mật khẩu
  - Wrap: cho phép tự động xuống dòng hay không
- Image
  - Dùng hiển thị hình ảnh
  - ImageURL: đường dẫn đến tập tin hình ảnh
  - AlternateText: chuỗi văn bản sẽ hiển thị khi đường dẫn của thuộc tính ImageURL không tồn tại

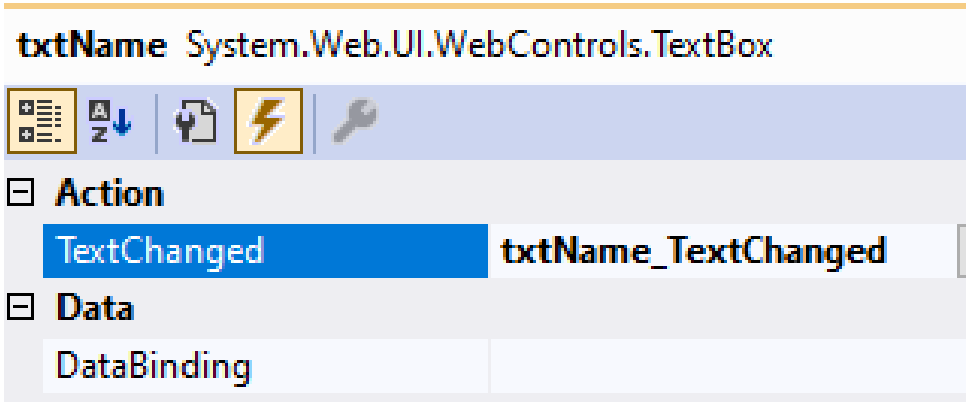
Demo 1

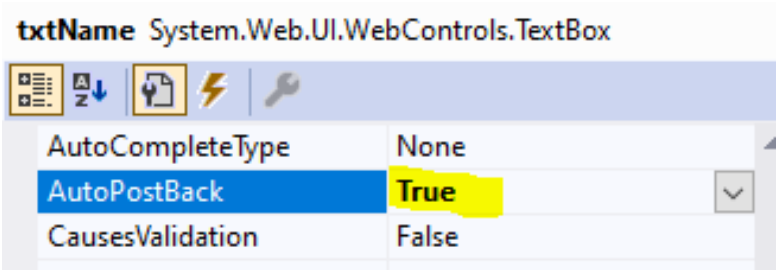



```
<form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:TextBox ID="txtString1" runat="server"></asp:TextBox>
        <asp:Button ID="btnCopy" runat="server" OnClick="btnCopy_Click" Text="Copy" />
    </div>
    <asp:TextBox ID="txtString2" runat="server"></asp:TextBox>
</form>
```

```
0 references
protected void btnCopy_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtString2.Text = txtString1.Text;
}
```

Demo



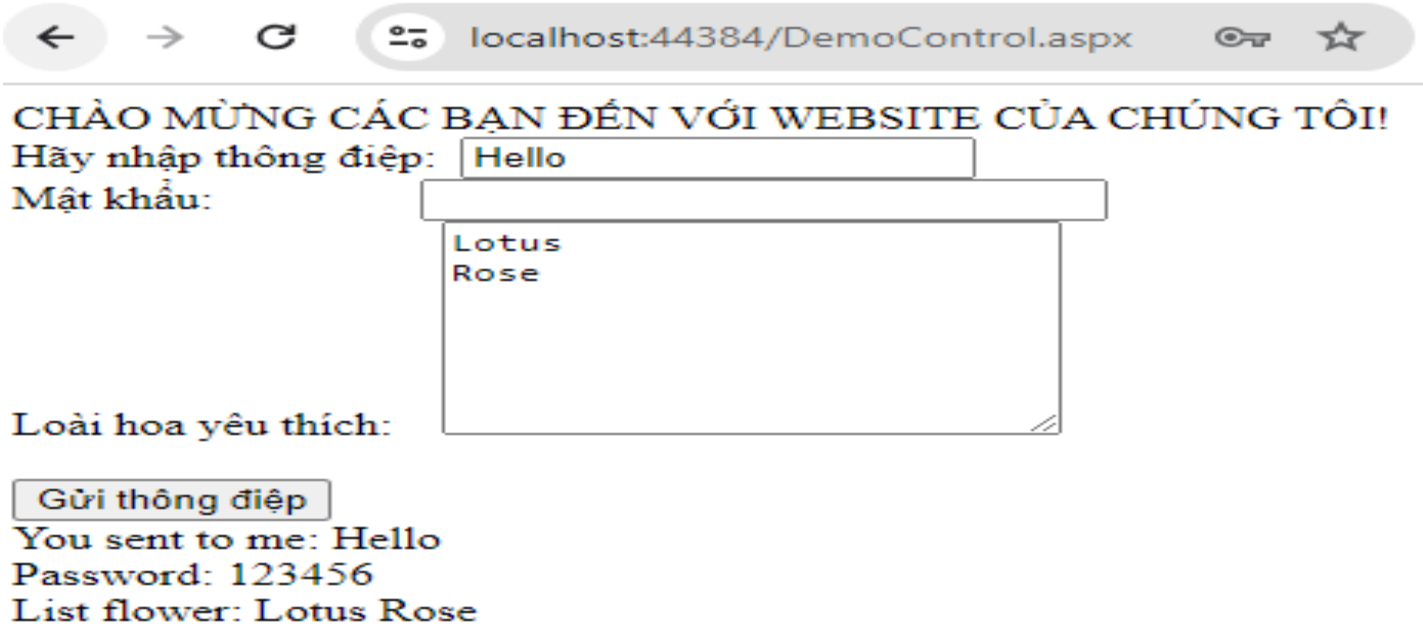



```
<asp:Label ID="lblName" runat="server" Text="Name: "></asp:Label>
<br />
<asp:TextBox ID="txtName" runat="server" AutoPostBack="True" OnTextChanged="txtName_TextChanged"></asp:TextBox>
```

```
protected void txtName_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    lblName.Text = txtName.Text;
}
```

Demo 2

- Tạo 1 web form cho phép người dùng nhập password (TextMode: password) và nhập danh sách hoa yêu thích (TextMode: MultiLine) như mẫu, khi nhấn vào button sẽ hiện lại thông tin đã nhập



Standard Control: List Control

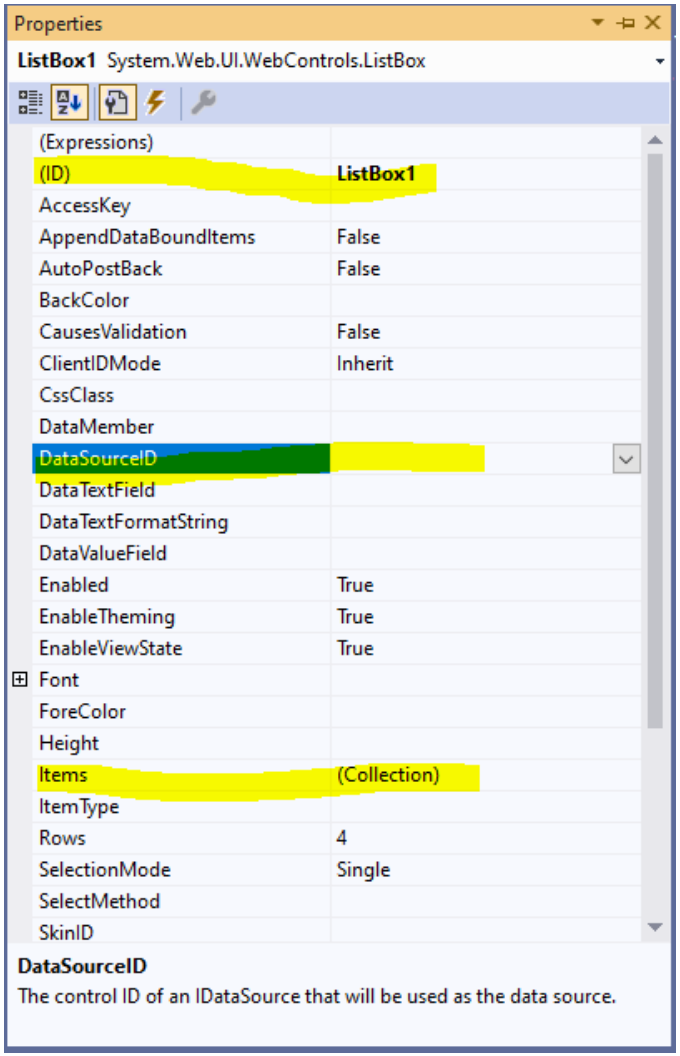
Control	Sử dụng khi
ListBox	Hiển thị danh sách dữ liệu read-only đơn giản, sử dụng scroll
DropDownList	Hiển thị danh sách dữ liệu read-only đơn giản, sử dụng cửa sổ xổ xuống
Table	Hiển thị thông tin dưới dạng dòng và cột. Table control cho phép xây dựng các bảng bằng mã lệnh sử dụng các thuộc tính tập hợp TableRows và TableCells

Standard Control: List Control

- ListBox
  - `<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server"></asp:ListBox>`
- DropDownList
  - `<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"></asp:DropDownList>`
- Table
  - `<asp:Table ID="Table1" runat="server" Height="64px" Width="104px"></asp:Table>`

Standard Control: List Control

Chỉnh sửa thuộc tính lúc thiết kế



Standard Control: List Control

- Thêm các mục dữ liệu vào thời điểm chạy ứng dụng
  - ListBox và DropDownList
    - Sử dụng phương thức Add và danh sách Items của control
    - Ví dụ

```
protected void btnShow_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ListBox1.Items.Add(txtSource.Text);
            DropDownList1.Items.Add(txtSource.Text);
        }
```

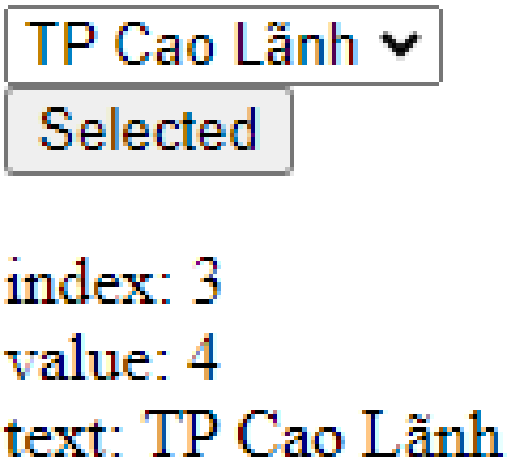
Standard Control: List Control

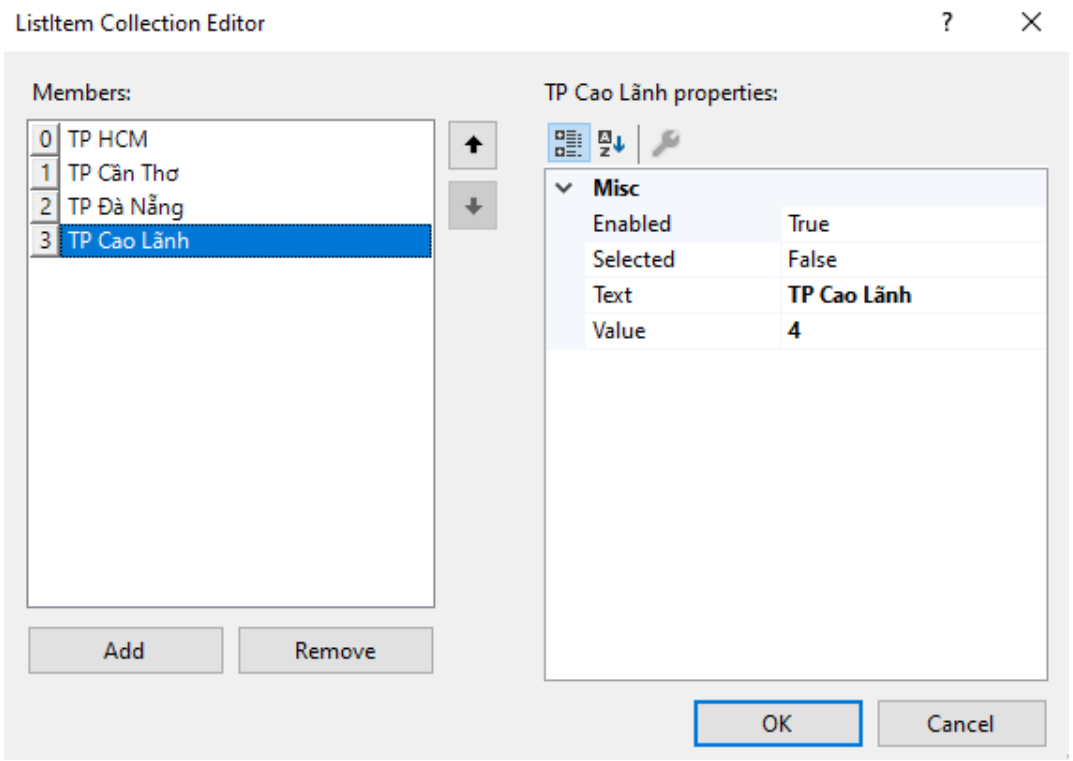
- Lấy mục dữ liệu được chọn
  - Dùng thuộc tính SelectedItem để lấy mục dữ liệu được chọn hiện tại trong List

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
        if (ListBox1.SelectedItem != null)
                Label1.Text = "The selected Item is: " +
                              ListBox1.SelectedItem.Text;
        else
                Label1.Text = "No item is selected.";
}
```

Demo 1 Listbox

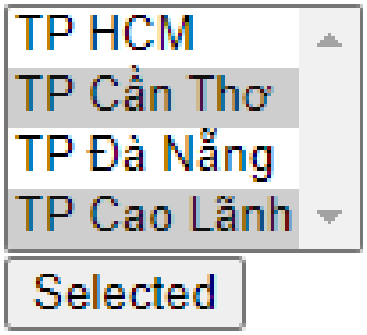
- Thả Listbox, button, label, thiết lập ID, Edit Item (add vào tên 4 TP: Text, Value), Property (Row: 1)
- Click button sẽ hiển thị thông tin được chọn, sử dụng StringBuilder





Demo 2 Listbox

- Thả Listbox, button, label, thiết lập ID, Edit Item (add vào tên 4 TP: Text, Value), Property (Row: 4; SelectionMode: Multiple)
- Click button sẽ hiển thị thông tin được chọn, sử dụng StringBuilder



Rows	4
SelectionMode	**Multiple**

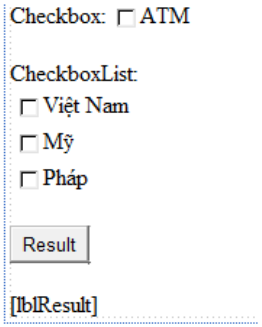
value: 2
text: TP Cần Thơ
value: 4
text: TP Cao Lãnh

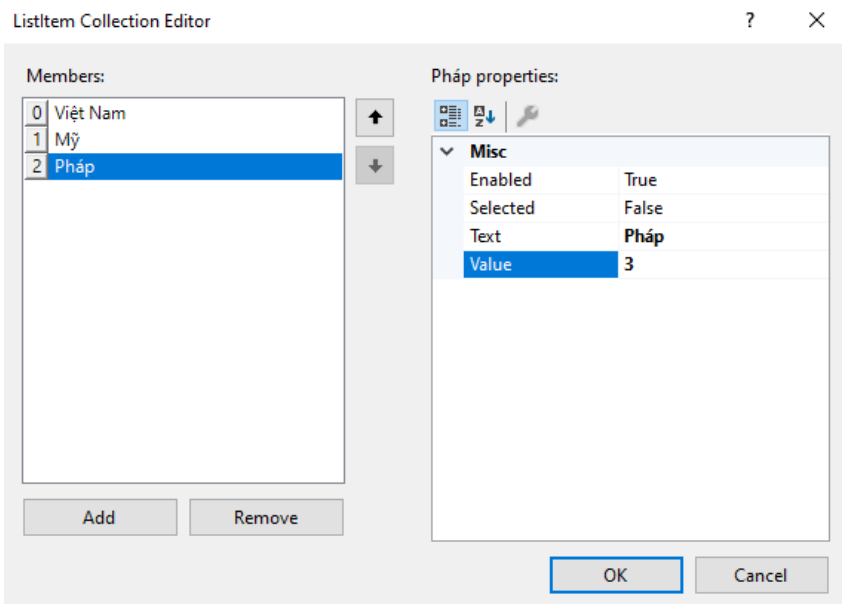
Standard Control: Checkbox, RadioButton

- Checkbox và RadioButton
  - Dùng xác định mục thông tin được chọn
  - Thuộc tính
    - Checked: trạng thái control có được chọn không?
    - TextAlign: quy định vị trí hiển thị của control so với choỗi vb
    - GroupName: nhóm control thành 1 nhóm (radiobutton)

Demo 1 CheckBox, CheckBoxList

- Thả CheckBox thiết lập ID, Text
- Thả CheckBoxList, button, label, Edit Item (add vào tên 3 quốc gia: Text, Value)
- Click button sẽ hiển thị thông tin được chọn`, sử dụng StringBuilder





Checkbox: ATM

CheckboxList:
Việt Nam
Mỹ
Pháp

Result

checkbox text: ATM; chon hay khong: True
XheckboxList QuocGia
value: 1; text: Việt Nam
value: 3; text: Pháp

Standard Control: HyperLink

- HyperLink
  - Dùng để tạo ra các liên kết siêu văn bản
  - Thuộc tính:
    - ImageURL: hình ảnh hiển thị trên điều khiển (ưu tiên)
    - Text: nội dung hiển thị trên control
    - NavigateURL: đường dẫn cần liên kết đến
    - Target: dạng cửa sổ hiển thị trang kết quả
      - _blank: mở cửa sổ mới
      - _self: mở trên chính cửa sổ hiện hành

Standard Control: FileUpload

- FileUpload
  - Dùng để upload tập tin về server
  - Thuộc tính:
    - HashFile (True/False): điều khiển có khai báo tập tin chưa
    - FileName: trả về tên tập tin được upload
  - Phương thức:
    - SaveAs: upload tập tin lên Server

Standard Control: MultiView và View

- MultiView và View
  - Dạng container, dùng chứa các điều khiển khác
  - MultiView: gồm có nhiều View
  - Thuộc tính:
    - ActiveViewIndex: chỉ số của view hiện hành
  - Phương thức:
    - SetActiveView (đối_tượng_view): thay đổi view hiện hành

Thực hành Form Đăng ký thành viên

Câu 1. Thiết kế form như mẫu

Câu 2. Trong sự kiện Load Form, hãy add thêm chuyên ngành mới



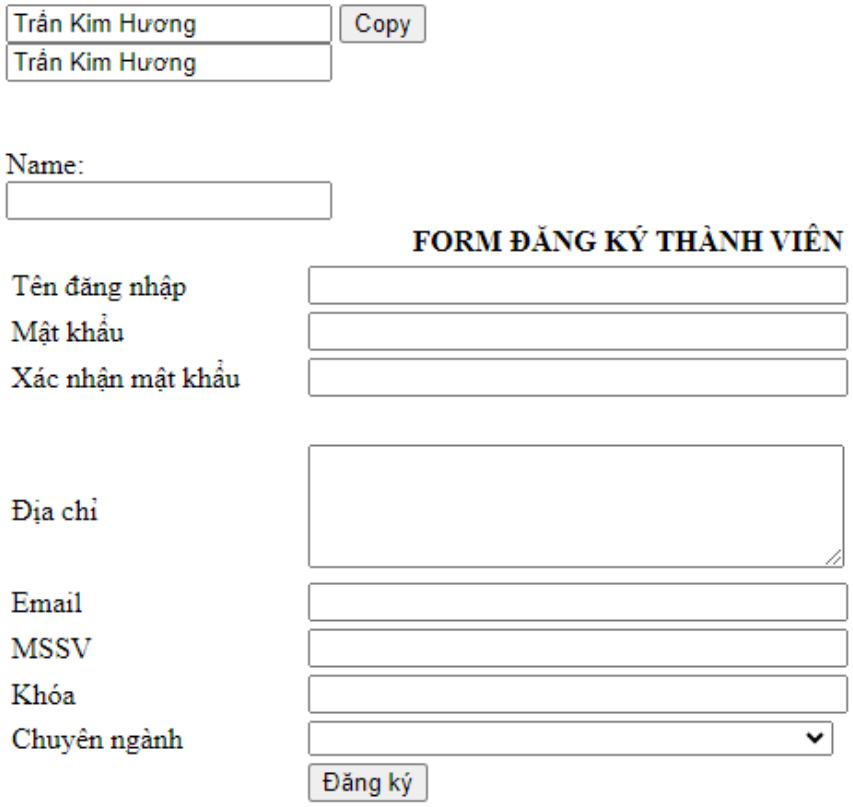
Thiết lập Default Button

- Khi người dùng nhấn phím “Enter” sẽ kích hoạt Button được thiết lập trong thuộc tính `defaultbutton`
  - `<form id="form1" runat="server" defaultbutton="btnShow">`
- Control `<asp:Panel>` có thể ghi đè thuộc tính khi panel được focus
  - `<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" defaultbutton="btnOk"></asp:Panel>`

Ví dụ Default Button

Trên form có 2 nút, khi enter sẽ không biết nút nào mặc định được kích hoạt → sử dụng `defaultbutton` để chỉ định nút mặc định

```
<form id="form1" runat="server" defaultbutton="btnDangKy">
```



Thiết lập Default Focus

- Thiết lập Focus cho trang web sử dụng thuộc tính defaultFocus
  - `<form id="form1" runat="server" defaultfocus="txtSearch">`
- Lập trình thiết lập Focus lúc runtime
  - `Page.SetFocus(control)`
  - `Page.SetFocus("ClientID")`

NỘI DUNG

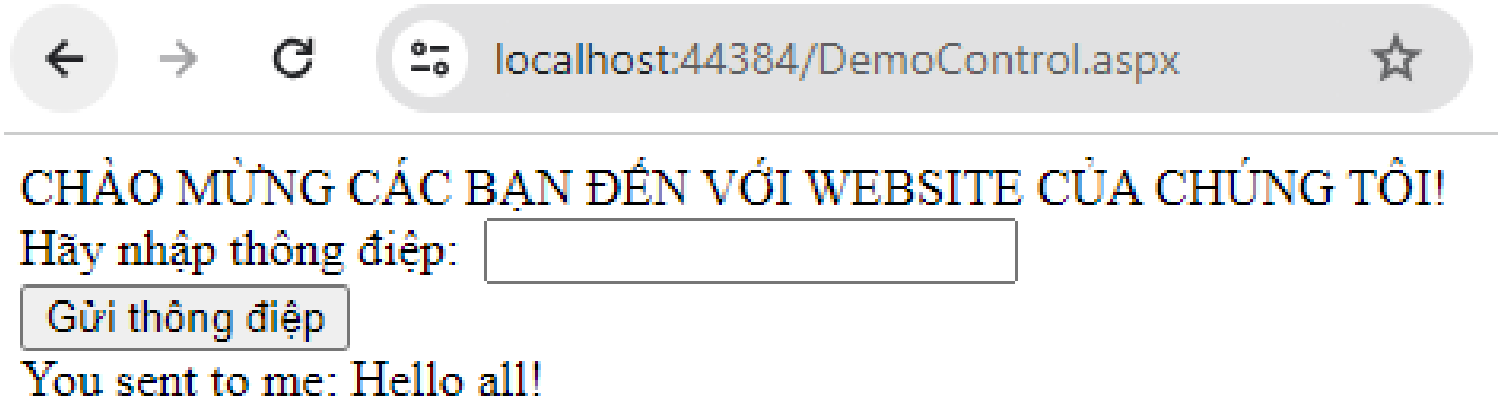
- Giới thiệu Web Control
- HTML Server Control
- ASP.NET Server Control
- Postback & ViewState

Cơ chế Postback

- Postback là khái niệm quan trọng liên quan đến việc gửi dữ liệu từ trình duyệt web về máy chủ. Khi người dùng thực hiện 1 hành động trên trang web (nhấn nút, điền thông tin, thay đổi trạng thái của control,…) thì postback xảy ra để gửi dữ liệu về máy chủ xử lý.
- Một số điểm quan trọng của cơ chế Postback
  - _doPostBack(): đc tạo tự động bởi Asp.net để gửi dữ liệu từ trình duyệt web về máy chủ
  - LinkButton và Button Control: có khả năng thực hiện Postback khi click vào sẽ gửi dữ iệu về máy chủ
  - ViewState: để lưu trữ trạng thái của các điều khiển giữa các Postback
  - Page Lifecycle: trong quá trình postback, trang web qua 1 chu kỳ sống gồm các dự kiện Page_Init, Page_Load, Page_PreRender và Page_Unload

Demo Postback

- Tạo 1 webform: sử dụng label, textbox, button
- Khi click và button sẽ hiển thị lại thông điệp (postback)



ViewState

- Giới thiệu
- Sử dụng thuộc tính EnableViewState
- Sử dụng thuộc tính ViewStateMode
- Tạo và sử dụng ViewState tùy biến

ViewState

- Giới thiệu
  - Dùng để lưu lại những thông tin của trang web sau khi Web Server gửi kết quả cho client
  - → quản lý tình trạng ở mức client
- Sử dụng thuộc tính EnableViewState
  - Cấp độ Page: cho phép sử dụng đối tượng ViewState của page và các control trong trang hay không (True/False)
  - Cấp độ Controls: cho phép control sử dụng ViewState hay không
    - Chỉ có tác dụng khi EnableViewState của Page được gán True

ViewState

- Sử dụng thuộc tính ViewStateMode
  - Giúp uyển chuyển trong việc bật/ tắt trạng thái của điều khiển
    - Như các điều khiển trong cùng 1 container có thể có những trạng thái khác nhau
  - Cấp độ Page: sẽ ảnh hưởng đến các controls trên trang có cài đặt ViewStateMode là Inherit
    - Inherit: chịu ảnh hưởng bởi ViewStateMode của cấp cha
    - Enabled: sử dụng ViewState
    - Disabled: không sử dụng ViewState
  - ***Lưu ý**: chỉ có tác dụng khi EnableViewState của Page gán True*

ViewState

- Sử dụng thuộc tính ViewStateMode
  - Cấp độ Controls: cho phép control sử dụng ViewState hay không
    - Inherit: chịu ảnh hưởng bởi ViewStateMode của cấp cha
    - Enabled: sử dụng ViewState
    - Disabled: không sử dụng ViewState
    - ***Lưu ý***: chịu ảnh hưởng bởi EnableViewState của Page và của controls

ViewState

- Tạo và sử dụng ViewState tùy biến
  - Gán giá trị cho ViewState

```
ViewState["KeyName"] = <Giá trị>;
```

  - Nhận giá trị

```
<Biến> = ViewState["KeyName"];
```

  - Lưu ý:
    - "KeyName" có phân biệt chữ HOA/thường
    - Chỉ được sử dụng khi EnableViewState của Page được gán True

Session State

- Session State được sử dụng để duy trì thông tin liên quan đến phiên làm việc của người dùng trên trang web. Ví dụ như thông tin đăng nhập, giỏ hàng or cài đặt cá nhân

Session State	View State
Duy trì thông tin liên quan đến phiên làm việc	Duy trì trạng thái cùa 1 trang cụ thể
Lưu trữ: trên máy chủ	Lưu trữ: trên trang web (ẩn với người dùng)
Dữ liệu: thông tin phiên làm việc	Dữ liệu: thông tin trạng thái của các điều khiển trên trang (web nhớ những gì ng dùng đã thao tác)
Vận chuyển: không được gửi qua lại giữa máy chủ và trình duyệt	Vận chuyển: gửi qua ại giữa máy chủ và trình duyệt (tốn bang thông)
Hết hạn: bị xóa sau 1 khoảng thời gian không hoạt động từ người dùng	Hết hạn: không có ngày hết hạn

Tổng kết

- Web Control
- HTML Server Control
- ASP.NET Server Control
- Postback, ViewState, Session State



DISCUSSION!

tkhuong@dthu.edu.vn